

Materia: Operaciones Unitarias I	Código: 12.11
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/12/2022 22:33:22	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
48	hs. teóricas
48	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Fluidos.
 Predicción y correlación de propiedades Físicas.
 Estática y dinámica de los fluidos.
 Desplazamiento de sólidos en el seno de fluidos.
 Clasificación por tamaños.
 Sedimentación.
 Cañerías y accesorios.
 Medidores de flujo.
 Bombas, compresores, ventiladores y eyectores.
 Circulación de fluidos a través de medios porosos.
 Filtración.
 Centrifugación.
 Fluidización de sólidos.
 Agitación.

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en modalidad presencial en el cuarto año de Ingeniería Química dentro del ciclo profesional. En la misma se abordan los conceptos de hidráulica y separación heterogénea sin reacción química.

Las operaciones unitarias constituyen una parte fundamental en el desarrollo profesional de un ingeniero químico ya

que brindan los conceptos técnicos para el diseño y operación de equipos y procesos industriales.

La materia aporta conocimientos esenciales para el posterior abordaje de temáticas como control de procesos, diseño conceptual de plantas y desarrollo de proyectos de plantas.

La carga horaria:

- 45 horas teóricas
- 45 horas prácticas
- 6 horas de laboratorio

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta materia se espera que los alumnos logren:

- adquirir saberes relacionados a la hidráulica y separación heterogénea sin reacción química.
- diferenciar los modelos teóricos contra los modelos empíricos que terminan siendo utilizados en el diseño y operación.
- vincular las distintas variables de proceso y diseño para una visión integral del proceso a estudiar.
- integrar las distintas unidades y equipos en procesos más complejos (visión holística).
- lograr reconocer los grados de libertad de un proceso para la resolución de problemas abiertos donde se deban tomar decisiones en base al contexto planteado.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Fluidodinámica y fricción en cañerías	Repaso de balance de cantidad de movimiento y energía. Balance de energía mecánica y ecuación de Bernoulli. Número de Reynolds. Flujo laminar y turbulento. Rugosidad absoluta y específica. Factor de fricción y correlaciones. Caída de presión en caños.
Unidad 2: Diseño de cañerías	Velocidades económicas. Cálculo de cañerías simples y redes de cañerías. Caños de acero normalizados. Número de schedule. Resistencia mecánica de los caños y cálculo de espesores (códigos asociados). Limitaciones por vibraciones inducida por el flujo de un fluido en cañerías. Limitaciones por fenómenos de corrosión/erosión en cañerías. Diseño de cañerías parcialmente llenas.
Unidad 3: Accesorios, uniones y válvulas	Uniones entre caños y accesorios. Válvulas; tipos, características y usos; válvulas de control. Pérdida de carga de accesorios: método Crane y método de las dos k. Longitud equivalente.
Unidad 4: Bombas	Tipos de bombas y su campo de aplicación. Bombas de desplazamiento positivo alternativas y rotativas; su aplicación. Altura neta, eficiencia y potencia de una bomba. Bombas centrífugas; distintos tipos. Ecuación de Euler. Curvas características de bombas centrífugas. Interacción bomba-cañería: curva de la bomba y curva del sistema - válvulas de control. Altura neta positiva de aspiración disponible y requerida. Bombas en serie y en paralelo. Leyes de afinidad:

	variación de la velocidad y del diámetro del impulsor. Sellos mecánicos. Regulación de bombas de desplazamiento positivo.
Unidad 5: Medidores de caudal	Medidores por diferencia de presión: placa orificio, venturi, tobera, tubo Pitot. Rotámetros. Medidores de turbina, electromagnéticos, por vórtice, ultrasónicos y másicos por Coriolis. Desarrollo de fórmulas para placa orificio y criterios de diseño
Unidad 6: Flujo de fluidos compresibles	Flujo isotérmico y adiabático; evoluciones isentrópicas. Condiciones de estancamiento. Velocidad del sonido y número de Mach. Flujo crítico: relaciones entre presión, velocidad máxima y área de flujo. Gráficos de Lapple. Criterio de diseño de cañerías: descargas de dispositivos de alivio de presión y colectores de antorcha.
Unidad 7: Compresores y ventiladores	Clasificación y campos de aplicación de los compresores. Termodinámica para cálculos de trabajo de compresión. Evoluciones isotérmicas, isoentrópicas y politrópicas. Cálculos de trabajo, eficiencias y potencia. Compresores centrífugos: curvas características. Limitaciones por stonewall y surge. Trenes de compresión y cálculos de settle out. Compresores alternativos: espacio nocivo y rendimiento volumétrico. Cálculo de caudal. Compresores rotativos; tipos y usos. Ventiladores; tipos y curvas (presión estática y presión dinámica).
Unidad 8: Flujo de dos fases	Modelos y regímenes. Diseño de cañerías bifásicas: modelos simplificados de cálculo de caída de presión (Duckler y Lockhart Martinelli). Introducción al Flow Assurance (análisis de un caso con Leda Flow). Distinción de slugs en cañerías por flujo o terreno. Slug catchers.
Unidad 9: Interacción fluido-partículas. Decantación.	Introducción a separación heterogénea. Desplazamiento de partículas en el seno de fluidos. Rozamientos de superficie y de forma. Coeficiente de rozamiento en función del número de Reynolds modificado. Fuerzas sobre las partículas esféricas. Leyes de Stokes, Newton e intermedia. Velocidad terminal de la partícula. Sedimentador ideal: rectangular y circular. Desarenadores y desengrasadores. Sedimentación floculenta. Diseño de clarificadores y puntos operativos. Tipo de clarificadores. Sedimentación por zonas. Coagulantes y floculantes. Diseño de sedimentadores por zonas. Cálculo de espesadores.
Unidad 10: Separadores	Mecanismos de separación: momento, gravedad y coalescencia. Tipos de separadores y criterios de selección: bifásicos y trifásicos. Horizontales y verticales. Separación primaria (momento): criterios de diseño e impacto en la eficiencia de separación. Separación secundaria (gravedad) para separación Gas-Líquido: estimación con teoría de sedimentación de partículas y método de la Ks (Souders-Brown). Separación secundaria (gravedad) para separación Líquido-Líquido: estimación con ley de Stokes. Método de tiempo de residencia. Tiempos de surge para control. Separación terciaria (coalescencia): tipos de internos, impactos en el diseño. Criterios de selección. Criterios de diseño de separadores.

Unidad 11: Filtración	Modelos de filtración: velocidad constante y presión constante. Filtro por torta y en profundidad. Clasificación de tipos de filtración. Selección de los equipos de filtración. Tipos de filtros industriales: filtros prensa, filtros de tambor rotativo, filtros de arena, filtros coalescedores, filtros de partículas (cono de bruja, canasto, T - concepto de número de Mesh). Ciclones.
Unidad 12: Flujo en lecho poroso y fluidización	Ley de Darcy; ecuaciones de Kozeny y Carman. Porosidad. Características de los sistemas gas-sólido y líquido-sólido. Tipos de lecho: particulado y de agregación. Calidad de fluidización (homogénea y burbujeante). Canalización, burbujas. Caída de presión. Velocidad mínima de fluidización. Aplicaciones de los lechos fluidos.
Unidad 13: Agitación y mezclado	Operaciones que requieren agitación. Tipos de agitadores y su rango de aplicación. Placas deflectoras. Potencia de agitación; números de Reynolds, de Froude y de potencia. Correlaciones utilizadas para el cálculo de potencia. Tiempo de mezclado. Agitación de sistemas heterogéneos sólido-líquido, líquido-líquido, gas-líquido. Criterios de semejanza para agitadores. Mezcladores estáticos.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se organiza en trece unidades didácticas, divididas en un 80% del tiempo en encuentros sincrónicos (en la plataforma Blackboard Collaborate o Google Meet, o presencial) y el 20% restante en tareas asincrónicas.

Las instancias sincrónicas se dividirán en encuentros donde se abordarán contenidos teóricos y otros donde se realizarán prácticas que se destallarán a continuación.

En las instancias teóricas sincrónicas se trabaja a partir de la exposición dialogada presentando los contenidos a partir de distintos recursos didácticos (presentaciones, videos, fotografías...). Las presentaciones se suben previamente a campus. No sólo se ven los conceptos teóricos, también se analiza la interacción de distintas variables del proceso (ya sea en su diseño como en la operación).

En las instancias prácticas sincrónicas se abordan los contenidos trabajados en las instancias teóricas a partir de ejercitaciones. El docente realizará ejercicios utilizando el Excel para que el alumno adquiera la metodología de resolución de problemas; al finalizar cada ejercicio se realiza un análisis del resultado.

Por último, como soporte adicional a su proceso de aprendizaje, los estudiantes contarán con actividades y grabaciones de las clases que podrán consultar de manera asincrónica. Con respecto a las actividades, las mismas se componen de guías de ejercicios y trabajos prácticos.

Cada unidad didáctica tiene una guía de ejercicios tiene problemas definidos, abiertos, ejercicios conceptuales y análisis de variables operativas. Las mismas se encuentran en el campus y los alumnos tendrán a su disposición un Foro para poder evacuar las dudas y hacer devoluciones de aquellos ejercicios que necesiten.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TRABAJO PRÁCTICO N° 1: AJUSTE DE MODELOS HIDRÁULICOS MEDIANTE LA RUGOSIDAD	Se trata de una actividad grupal obligatoria, en el Taller de Operaciones de la Universidad. Existe una variante asincrónica, que consiste en utilizar una plataforma de realidad aumentada que simula una planta. Cada grupo deberá seguir una guía preparada para este trabajo, cuyo objetivo es determinar la rugosidad de caños de distintos materiales mediante mediciones de pérdida de carga y mediante la aplicación de distintos modelos: Churchill y Moody. Al igual que generar un modelo que prediga la pérdida de carga para distintos caudales. Para la realización de la actividad, los estudiantes contarán con un plazo de una semana. Un representante de cada grupo deberá entregar un informe escrito utilizando la herramienta "actividad" en el campus. Luego, a través del campus, la cátedra les realizará un feed-back al trabajo enviado. Los alumnos podrán enviar mensajes/consultas desde el campus. Si lo desean, también podrán desde el campus, enviar un correo electrónico al mail de la cátedra.
TRABAJO	Se trata de una actividad grupal obligatoria en el Taller de Operaciones de la Universidad. Existe

PRÁCTICO N° 2: DETERMINACIÓN DE CURVA CARACTERÍSTICA DE BOMBAS	una variante asincrónica utilizando una plataforma de realidad aumentada que simula una planta. Cada grupo deberá seguir una guía preparada para este trabajo, cuyo objetivo estudiar las distintas curvas de bombas centrífugas en sus distintos tipos de disposición. Para la realización de la actividad, los estudiantes contarán con un plazo de una semana. Un representante de cada grupo deberá entregar un informe escrito utilizando la herramienta “actividad” en el campus. Luego, a través del campus, la cátedra les realizará un feed-back al trabajo enviado. Los alumnos podrán enviar mensajes/consultas desde el campus. Si lo desean, también podrán desde el campus, enviar un correo electrónico al mail de la cátedra.
TRABAJO PRÁCTICO N° 3: LICITACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO	Se trata de una actividad grupal obligatoria asincrónico. El trabajo consiste en una licitación por el diseño de un sistema de riego (ya sea para el jardín de un particular, una plaza pública, etc). Se le entrega a cada grupo los requerimientos del cliente y los planos del terreno. Deberán entregar un informe escrito al mail de la cátedra y realizar una presentación en vivo de veinte minutos donde explicarán el diseño. Para dicha presentación, podrán utilizar el material audiovisual que deseen (PowerPoint, videos con selección de escenas, etc.). Las consultas pertinentes se realizan al correo electrónico de la cátedra, las cuales son respondidas a la totalidad de los grupos participantes. Se evaluará la producción escrita y la exposición oral, teniendo los aspectos técnicos/económicos. Para la realización de la actividad, los estudiantes contarán con un plazo de nueve semanas.

➤ Recursos didácticos:

Los recursos utilizados:

- Correo electrónico de la cátedra
- Campus: anuncios, intercambio de material didáctico, bibliografía de consulta y material extra.
- Pizarra
- Proyector
- Fotografías
- Videos
- Instrumentos: plazas orificio, rotámetros
- Equipos: bombas, cañerías, equipos de fluidización

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Existen dos instancias de evaluación parcial durante la cursada: primer examen sobre hidráulica y bombas; segundo examen sobre los temas restantes. Los exámenes serán virtuales y los mismos son individuales.

Los exámenes de cursada consisten en ejercicios prácticos de diseño y verificación a libro abierto; los mismos son ejercicios complejos donde se integran varios temas. A su vez, se les solicita a los alumnos a resolver los mismo utilizando Excel con macros para acelerar los cálculos, pudiendo enfocar más tiempo en el análisis técnico y las conclusiones del caso.

La nota del examen surge de una rúbrica que analiza distintos aspectos (saberes técnicos, análisis y claridad en las presentaciones); la aprobación es con una nota igual o superior a 4 (sobre 10 puntos máximos).

Sólo es posible la recuperación de uno de los exámenes parciales.

La corrección de los exámenes tiene una devolución a cada alumno (vía correo) donde se le indican las fortalezas del examen y los puntos de mejora (y eventuales recomendaciones).

Para aquellos que aprueben la cursada, el examen final es individual y consiste en ejercicios teóricos/conceptuales a libro cerrado en modalidad presencial.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada el alumno no debe reprobado ambos exámenes parciales. La cursada se aprueba con una nota igual o superior a 4 (sobre 10 puntos máximos).

Dicha nota se calcula: $0.75 \times (\text{promedio de nota de exámenes parciales}) + 0.2 \times (\text{nota del trabajo práctico cuatrimestral}) + 0.05 \times (\text{nota de talleres de laboratorio})$.

En caso de recuperatorio, se promedia las notas de ambos exámenes, con un mínimo de 4 puntos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Ludwig, E.E. (2001). Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plant Vol. I. Gulf Publishing Company

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	API 12J, Specification for Oil and Gas Separators. 8th edition, 2008

2	ASME B31.3 / B31.4 / B31.8 / B36.10 - American Society of Mechanical Engineers.
3	Campbell. Gas Conditioning and Processing, Volume 2. 9th edition, 2014.
4	GPSA - Engineering Data Book – 12va Edición
5	Handbook of Industrial Mixing - Science and Practice. Wiley, 2004.
6	L.G. Gibilaro. Fluidization-dynamics. Butterworth-Heinemann, 1er edición. 2001.
7	METCALF & EDDY, Inc (2003). Wastewater engineering: treatment and reuse. McGraw Hill.
8	PERRY, R.H. y CHILTON. Manual del Ingeniero Químico. Mc Graw-Hill, 7ma edición, 2001.
9	RAMALHO R. S. (1996). Tratamiento de aguas residuales. Barcelona. Ed. Reverté.
10	Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry
11	William B. Hooper, Monsanto Co. The two-K method predicts. Chemical engineering, Agosto 1981.